

CAPA DE ENLACE

FUNCIONES

- Entramado y encapsulamiento
- Direccionamiento
- Control de errores
- Control de flujo
- Control de acceso al medio



CAPA DE ENLACE

FUNCIONES

- Entramado y encapsulamiento
- Direccionamiento
- Control de errores
- Control de flujo
- Control de acceso al medio



CAPA DE ENLACE

ENTRAMADO

La unidad de intercambio de información en los protocolos de enlace de datos es la trama. Una trama es un bloque de datos que además contiene información de control, empleada por el protocolo para identificar a la trama. Cuando el método de transmisión utilizado está orientado a bloques (como muchas transmisiones síncronas) la sincronización de trama ya está resuelta por el método de transmisión. Por el contrario, al usar métodos de transmisión orientados a caracteres, como la transmisión serie asíncrona, la sincronización de trama debe ser resuelta por algún procedimiento adicional.

- Conteo de caracteres
- Utilizar caracteres especiales, o secuencias de bits
- Emplear Violaciones del código

CAPA DE ENLACE

ENTRAMADO

Conteo de caracteres

En este método se agrega un campo en la cabecera, para especificar el número de caracteres en la trama. En el momento en el cual la capa de enlace ve, en el extremo destinatario, la cuenta de caracteres, se entera del número de caracteres que siguen y, por consiguiente, donde termina la trama. El problema de este algoritmo es que la cuenta puede distorsionarse por un error de transmisión. Aun cuando el código de redundancia cíclica sea incorrecto, de tal manera que el destinatario sepa que la trama es también incorrecta, todavía no tiene manera de decir dónde comienza la siguiente trama. El hecho de enviar una trama incorrecta al extremo origen para solicitarle que retransmita, tampoco ayuda de manera significativa, dado que el extremo destinatario no sabe cuántos caracteres debe omitir para llegar al inicio de la retransmisión.

CAPA DE ENLACE

ENTRAMADO

Conteo de caracteres

El emisor podría enviar una secuencia como la siguiente:

5 3 A 0 1 B 6 8 2 F 7 4 C 3 D 2 7 8 E 6 6 8 0 1 2 3 E F 4 A 7

CAPA DE ENLACE

ENTRAMADO

Utilizar caracteres especiales, o secuencias de bits

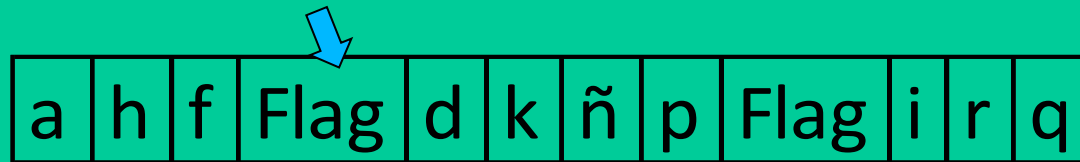
Éstos caracteres indican el comienzo y el fin de las tramas. (Esta idea plantea problemas de transparencia de datos. Añadir información de control para delimitar las tramas se emplea con frecuencia, pero presenta el problema de que las mismas combinaciones utilizadas podrían parecer en la confirmación a transmitir, generándose un conflicto de interpretación en el receptor al detectar un falso final de trama. Este es el problema de la transparencia de datos, donde se puede confundir entre datos y secuencias de control. Existen distintas soluciones para este problema y varían según la técnica de transmisión empleada sea orientada a carácter o a bloques. En la transmisión orientada a caracteres se puede emplear la técnica de relleno de carácter (character Stuffing), que se basa en insertar un carácter especial en las secuencias de control para conseguir que éstas sean irrepetibles.

CAPA DE ENLACE

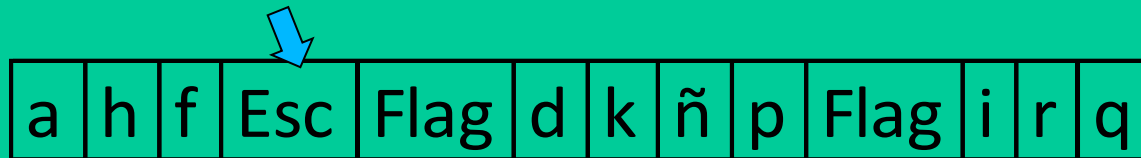
ENTRAMADO

Utilizar caracteres especiales, o secuencias de bits

Inserción de Caracteres (Banderas):



Si la bandera aparece como dato, se inserta un carácter de escape:



Si escape aparece como dato, se inserta un carácter de escape:



La idea es que la bandera aparezca por única vez para delimitar la trama

CAPA DE ENLACE

ENTRAMADO

Inserción de Bit

Es común utilizar la siguiente secuencia como bandera:

0	1	1	1	1	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Puesto que esos dígitos pueden aparecer también dentro de la información, se utiliza el relleno para impedir su aparición. Por cada cinco unos consecutivos, el emisor añade un “0” y así el receptor no se confunde con una marca de fin.

Supongamos que el emisor desea transmitir esta información binaria:

1001011101111111111011001111001111

Para ello, construye la trama de la siguiente forma:

011111101001011101111110111101011001111000111101111110

inicio

fin

CAPA DE ENLACE

ENTRAMADO

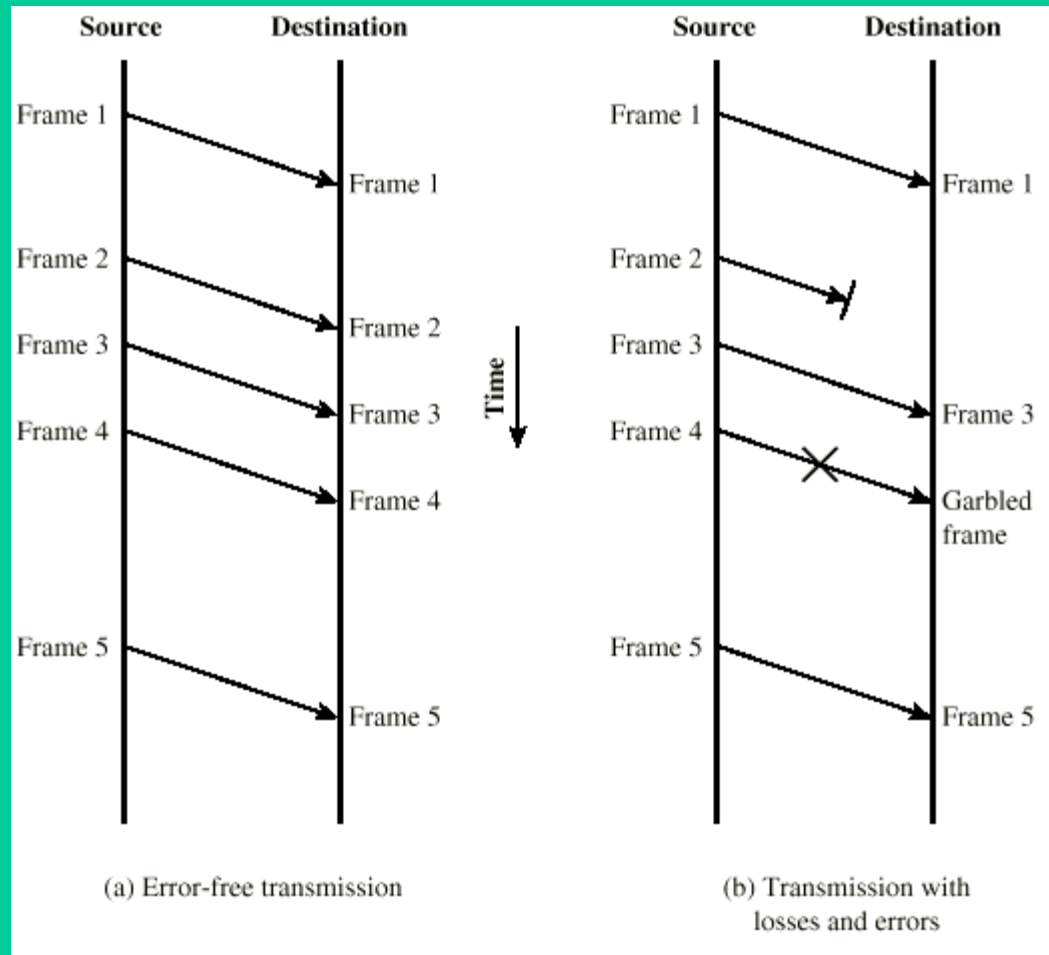
Emplear Violaciones del código:

Estas violaciones consisten en condiciones anormales de la transmisión. Por ejemplo, la codificación Manchester establece la existencia de una transición alto-bajo o bajo-alto para la codificación de los bits. La utilización de combinaciones sin transición bajo-bajo o alto-alto (y por tanto inválidas bajo el esquema Manchester) permite encapsular claramente las tramas, y no requieren el proceso de inserción del Método anterior.

CAPA DE ENLACE

CONTROL DE FLUJO

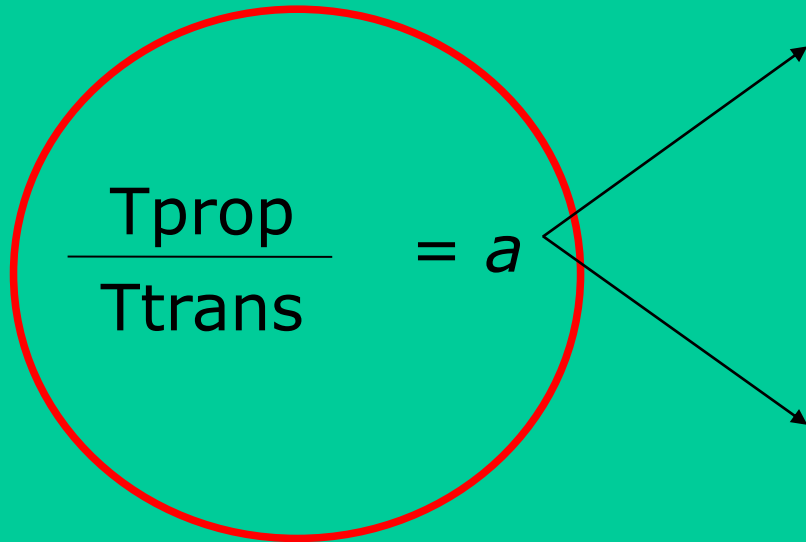
- Problema: Tx rapido $\rightarrow$ Rx lento
- Dos escenarios: con y sin errores



CAPA DE ENLACE CONTROL DE FLUJO

Conceptos

$$T_{prop} = d/V$$


$$\frac{T_{prop}}{T_{trans}} = a$$

$$< 1 \Rightarrow d/V < L/R$$

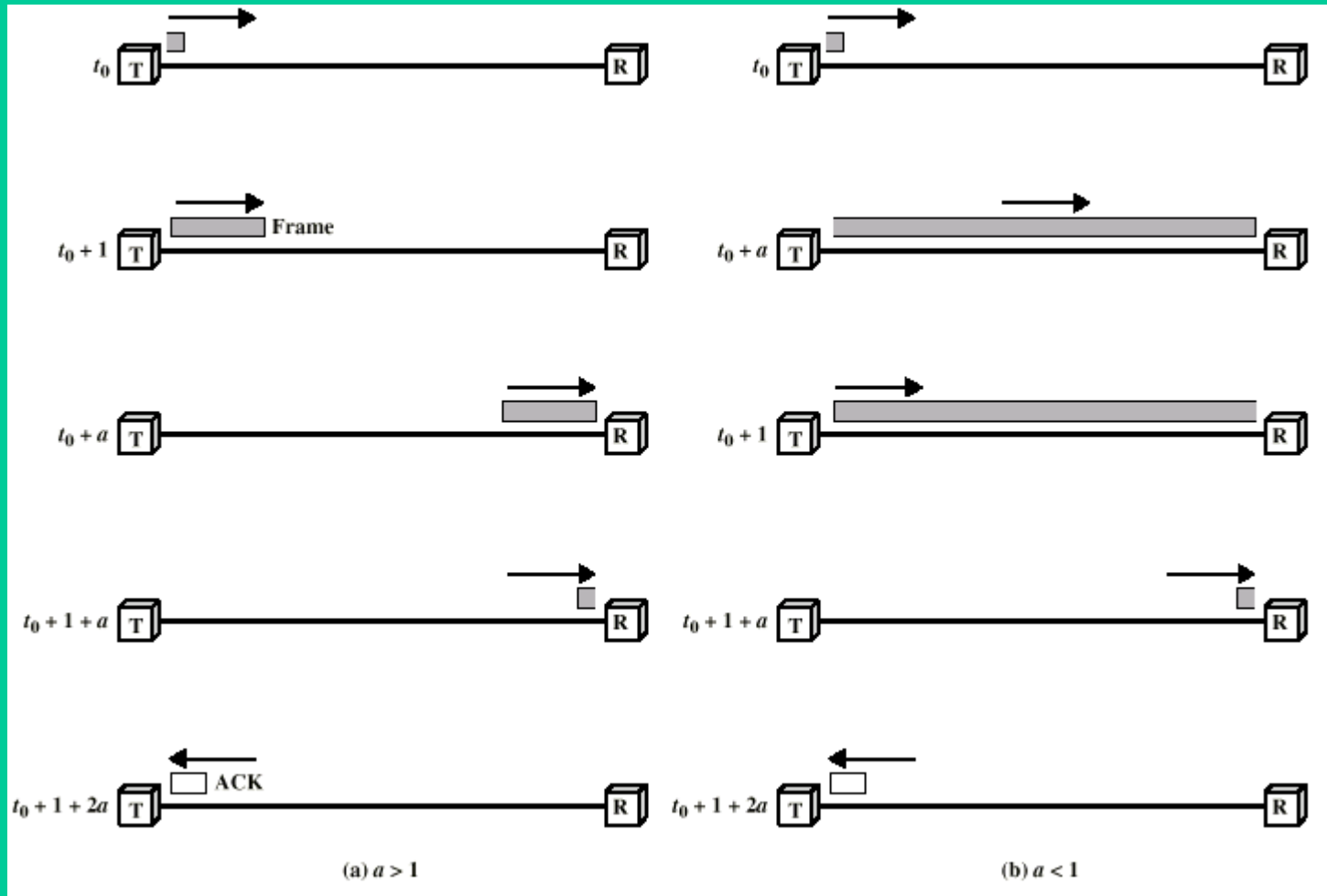
$$> 1 \Rightarrow d/V > L/R$$

$$T_{trans} = L/R$$

Que significa?

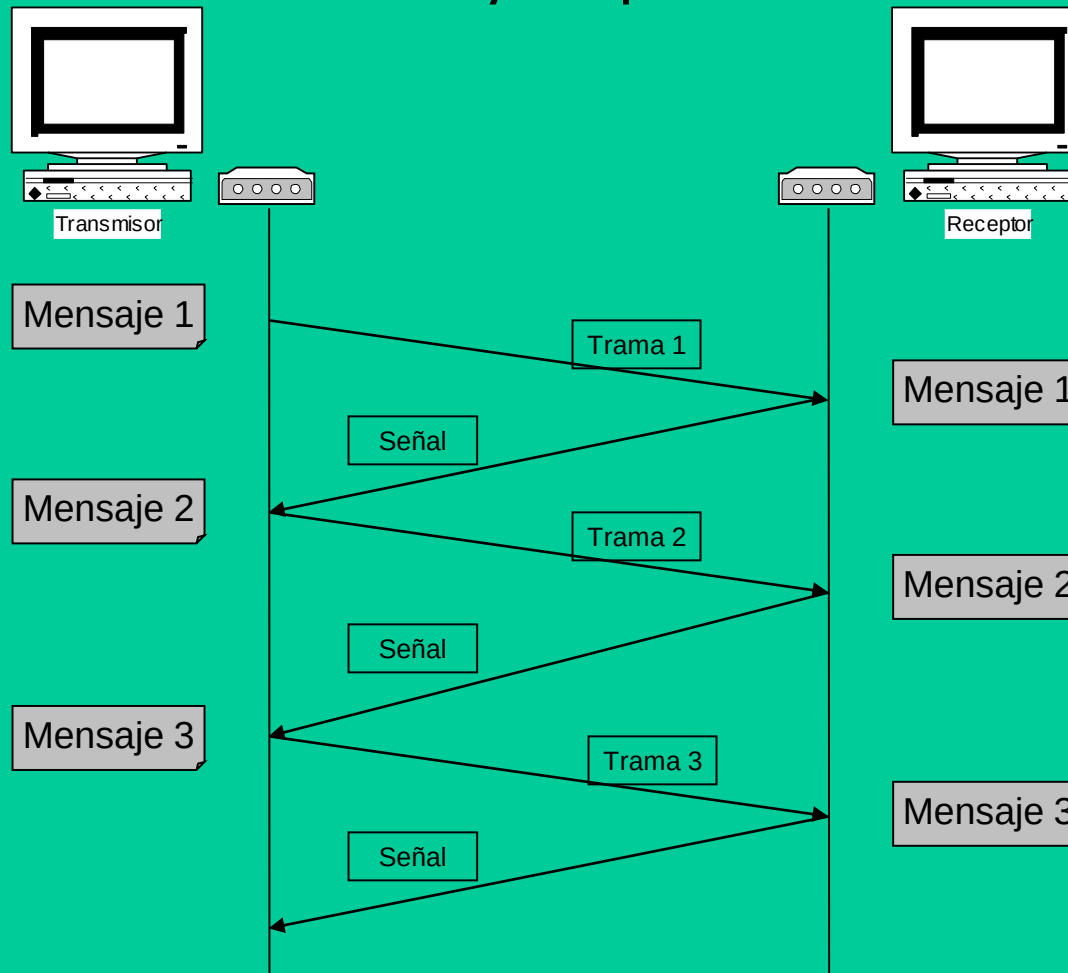
CAPA DE ENLACE CONTROL DE FLUJO

Parada-y-espera



CAPA DE ENLACE CONTROL DE FLUJO

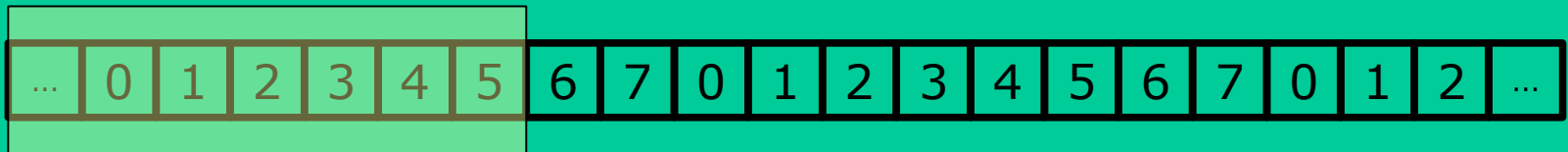
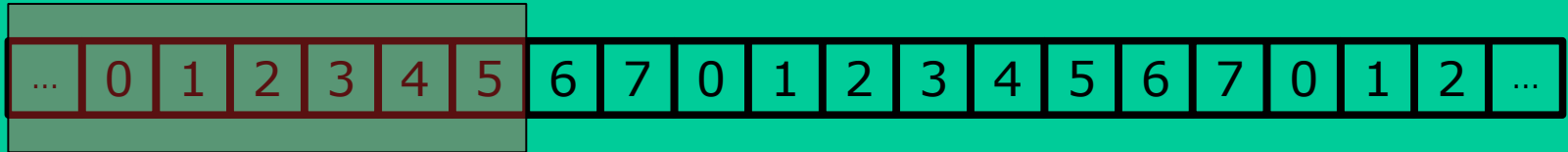
Parada-y-espera



Como podemos mejorarlo?

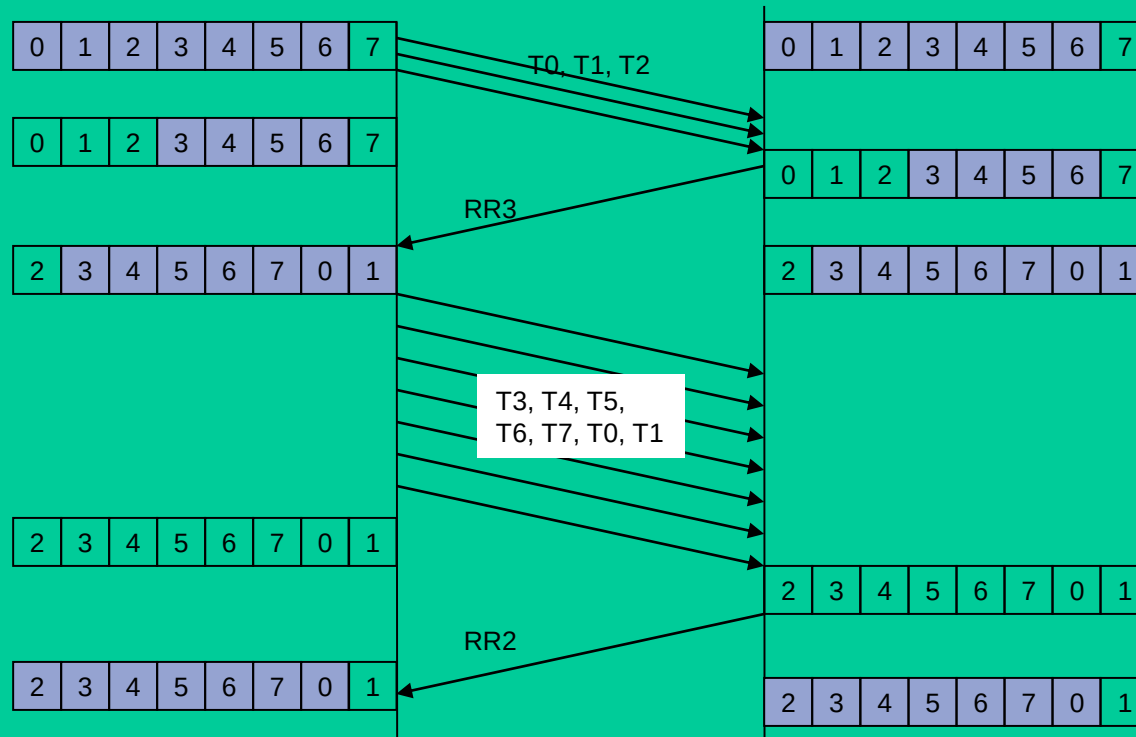
CAPA DE ENLACE CONTROL DE FLUJO

Ventanas deslizantes



CAPA DE ENLACE CONTROL DE FLUJO

Ventanas deslizantes



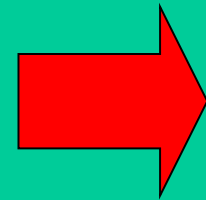
CAPA DE ENLACE

Con errores

Error: pérdida o deterioro de una trama o acuse

Técnicas

- Detección errores
- Confirmación positiva (ACK)
- Temporizador de retransmisión
- Conf. negativa (NAK) y retransmisión



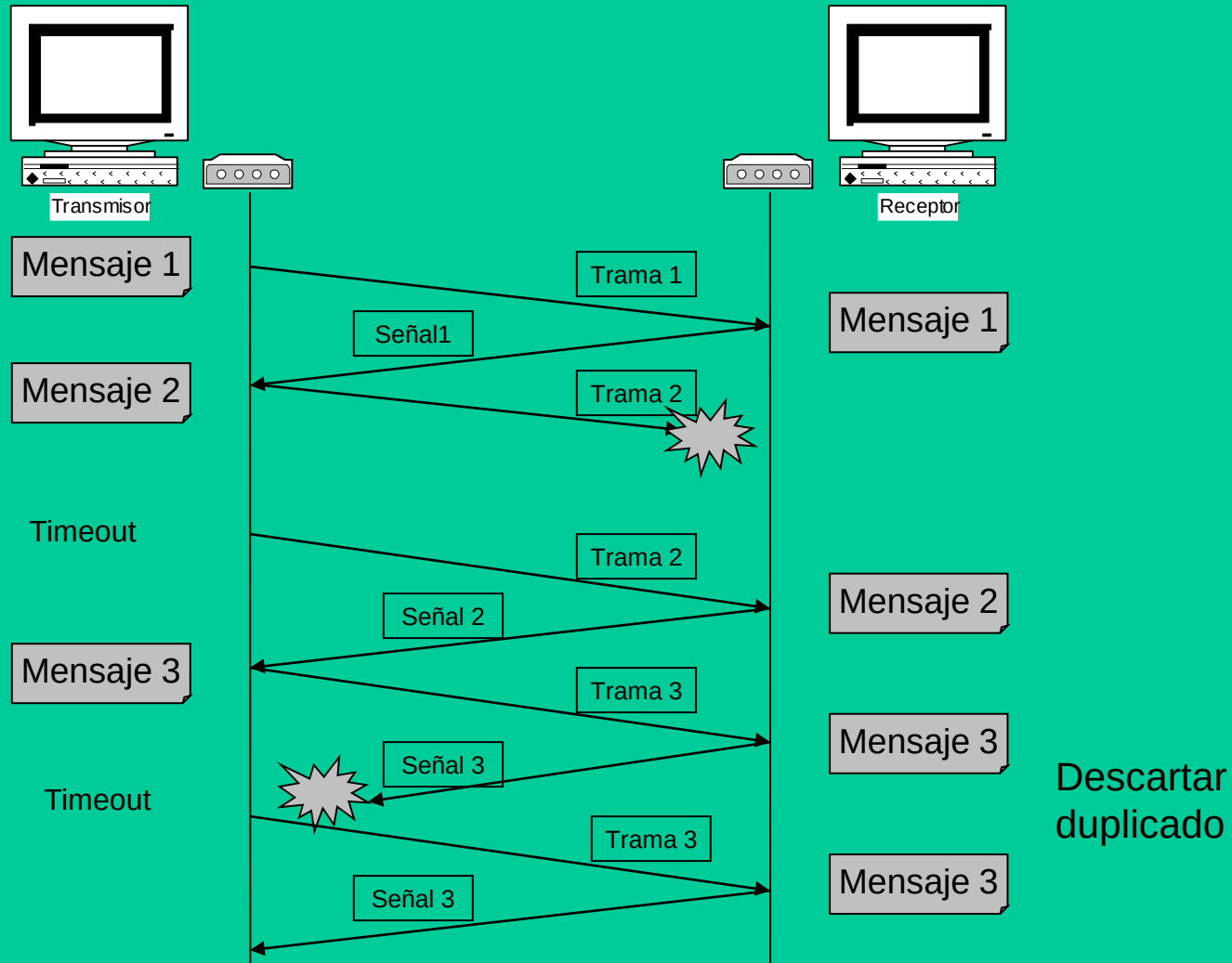
ARQ

VARIANTES

- ARQ con Parada-y-Espera
- ARQ con Go-Back-N
- ARQ con Selective Repeat

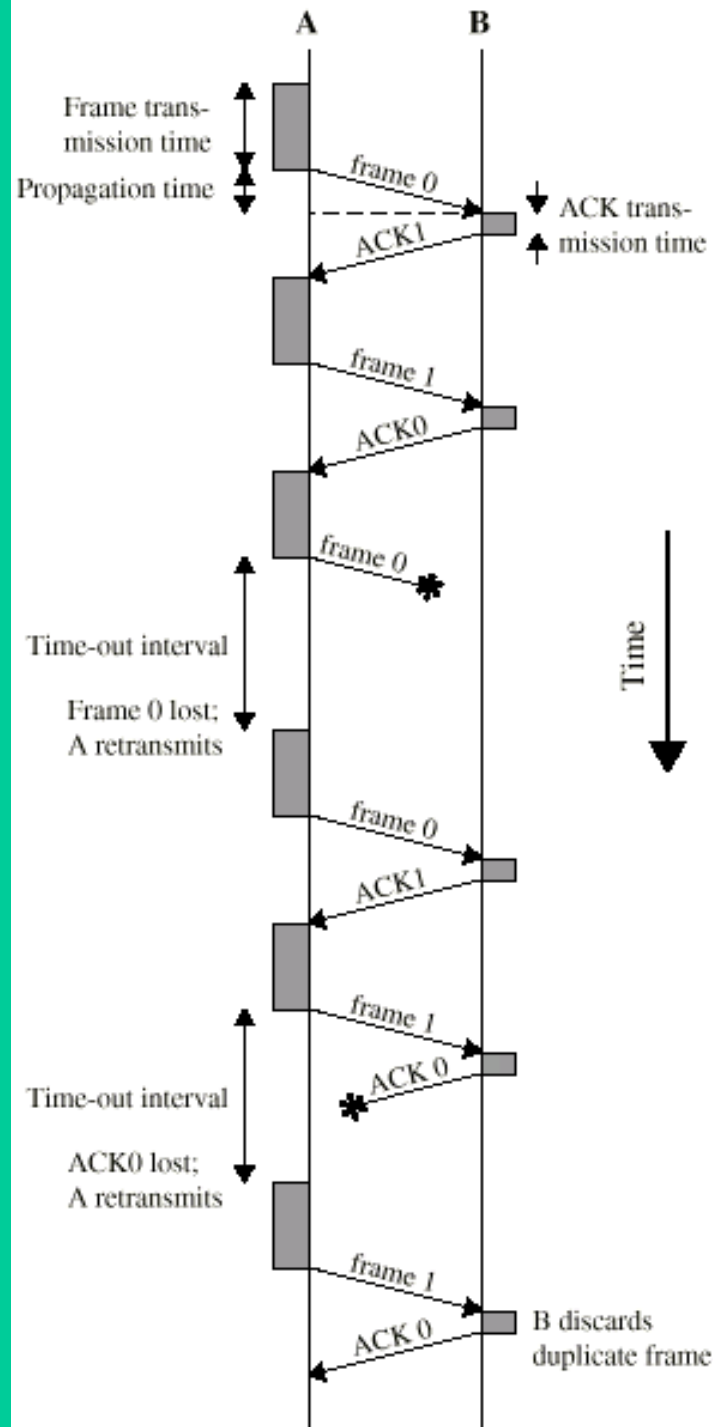
CAPA DE ENLACE

ARQ con Parada-y-Espera



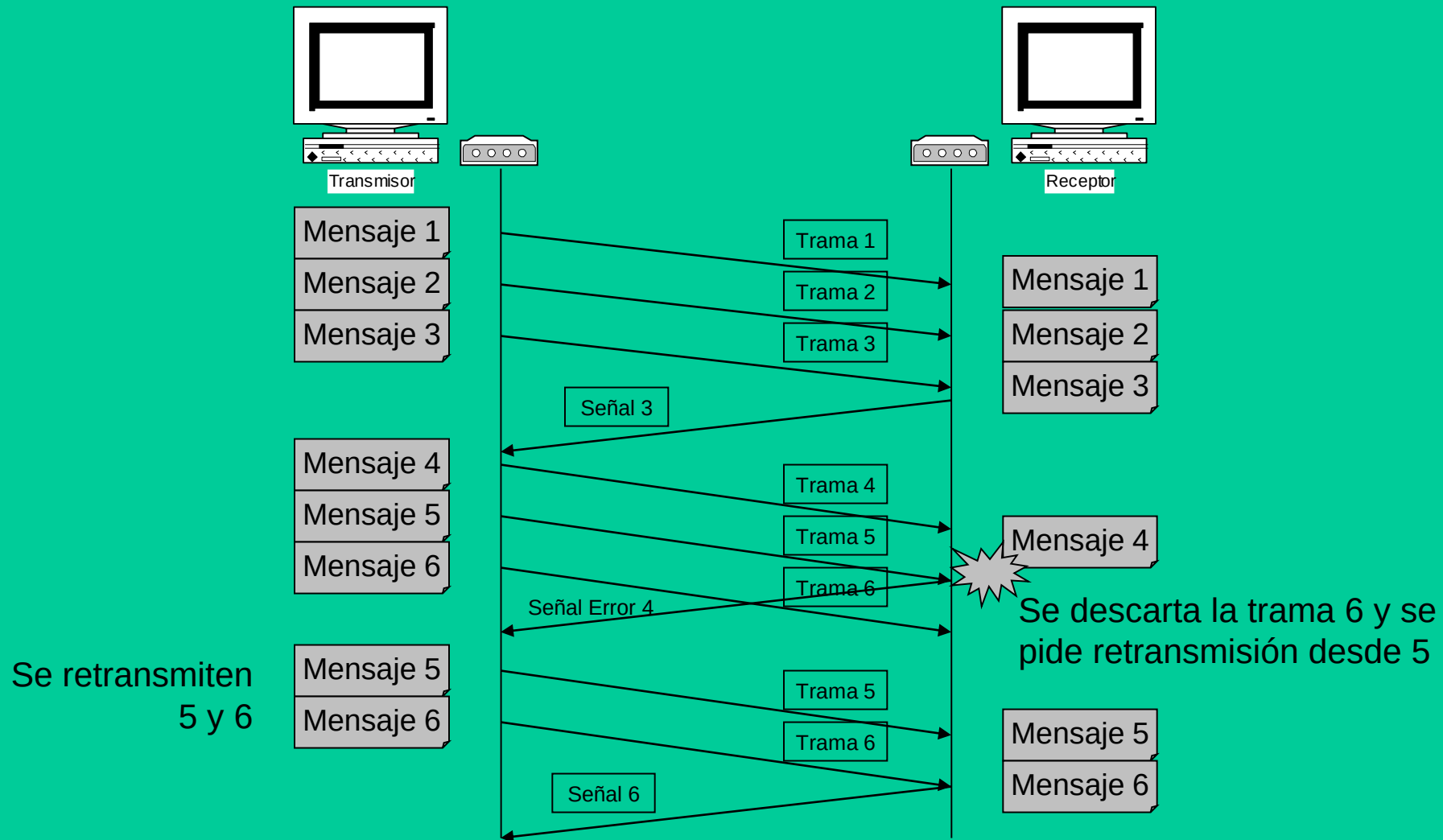
CAPA DE ENLACE

ARQ con Parada-y-Espera



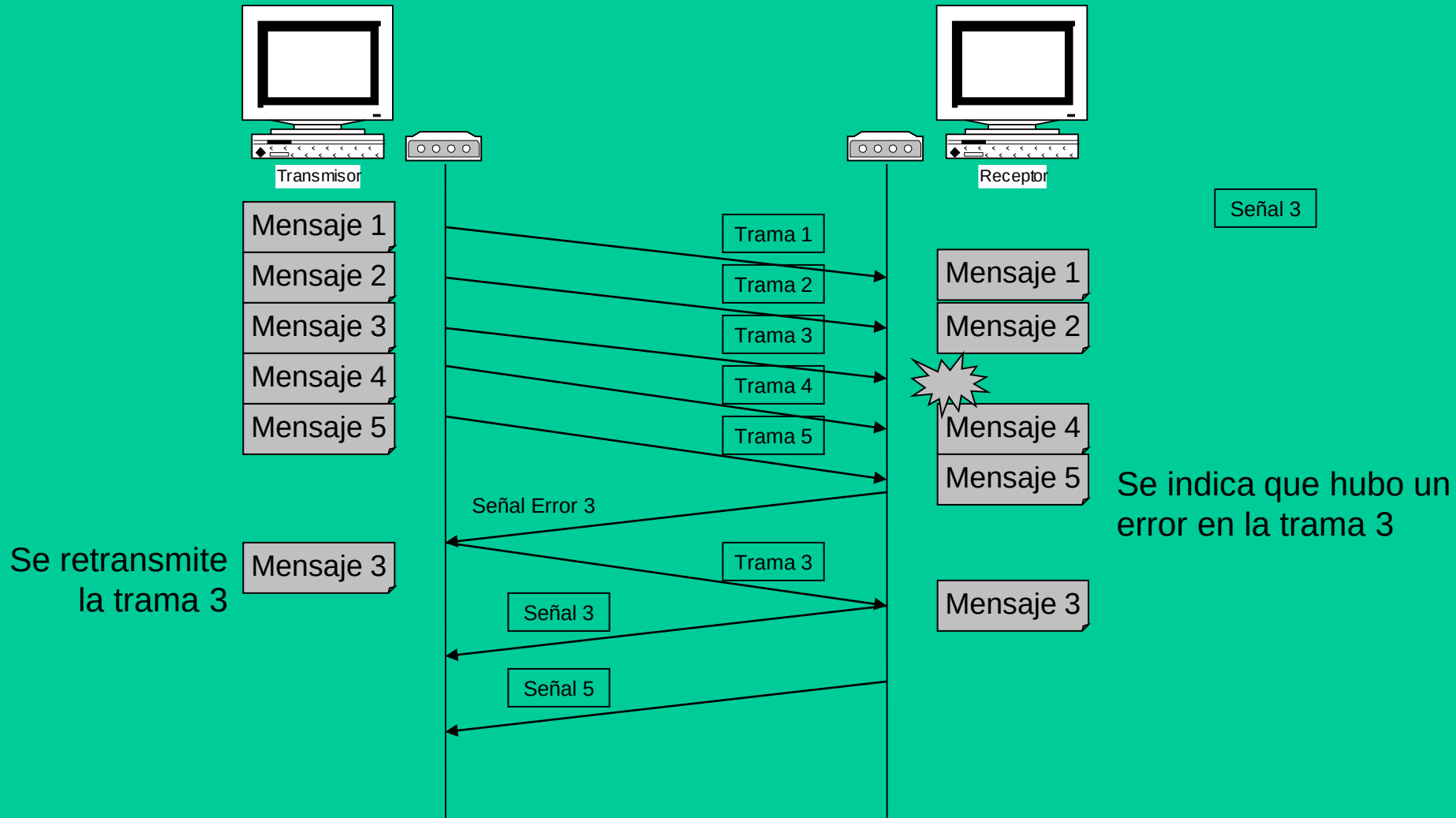
CAPA DE ENLACE

ARQ con Go-back-N



CAPA DE ENLACE

ARQ con Selective Repeat

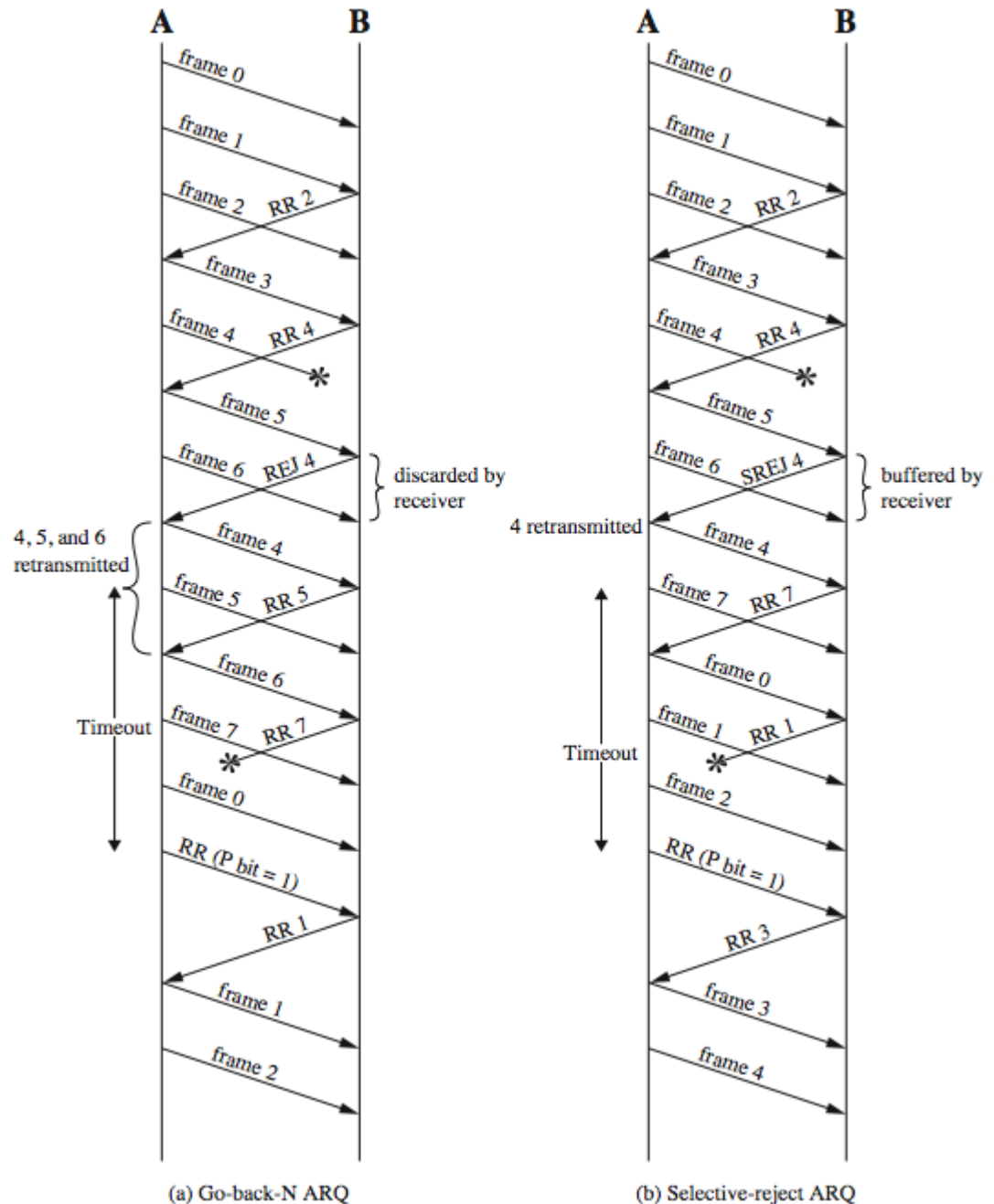


CAPA DE ENLACE

ARQ con G-b-N

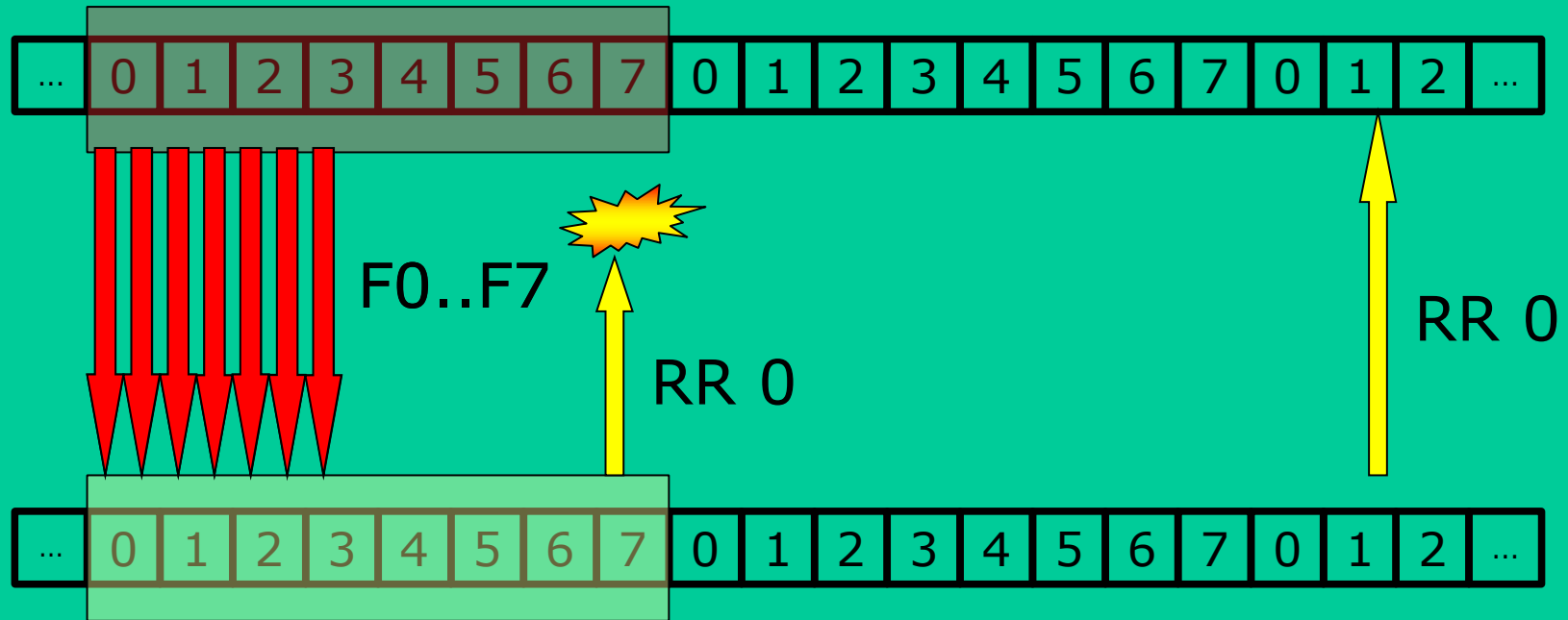
y

ARQ con
Selective Repeat



CAPA DE ENLACE

ARQ con Selective Repeat – Solapamiento de ventanas



**Solución: $W \leq 2^{k-1}$; $W \leq$
 $(MAX_SEQ+1)/2$;
 $k = \text{nro.de bits SEQ}$**

CAPA DE ENLACE

Rendimiento de Protocolos?

Parada-y-Espera:

$$T_f = T_{prop} + T_{trans} + T_{proc} + T_{prop} + T_{conf} + T_{proc}$$

$$T_f = 2T_{prop} + T_{trans}$$

$$T_{f_1} + T_{f_2} + T_{f_3} + \dots T_{f_n} = n(2T_{prop} + T_{trans})$$

$$T_{util} = n \times T_{trans}$$

$$U = \frac{n \times T_{trans}}{n(2T_{prop} + T_{trans})}$$

Dividiendo todo por T_{trans} ,
reemp. $T_{prop}/T_{trans} = a$
y simplificando



$$U = \frac{1}{1 + 2a}$$

CAPA DE ENLACE

Rendimiento de Protocolos?

Ventana Deslizante:

$$U = \begin{cases} 1 & \text{si } W \geq 2a+1 \\ \frac{W}{2a+1} & \text{si } W < 2a+1 \end{cases}$$

CAPA DE ENLACE

Rendimiento de Protocolos?

ARQ con Parada-y-Espera

Si existen errores, la formula queda $U = \frac{1}{Nr(1+2a)}$

Suponemos que se da UNA trama errónea con probabilidad P , la probabilidad de que se necesiten k intentos es $P^{(k-1)}(1-P)$, o sea $k-1$ intentos erroneos y luego el exitoso. Verificamos para $P=0,1 \dots$

Entonces, $Nr = E(\text{transmisiones}) = \sum (iP^{i-1}(1-p)) = \frac{1}{1-P}$

Reemplazando en la formula original, tenemos

$$U = \frac{1-P}{1+2a}$$

CAPA DE ENLACE

Rendimiento de Protocolos?

ARQ con Selective Repeat

Siguiendo el razonamiento anterior, con errores la formula seria

$$U = \begin{cases} 1 - P & \text{si } W \geq 2a+1 \\ \frac{W(1-P)}{2a+1} & \text{si } W < 2a+1 \end{cases}$$

CAPA DE ENLACE

Rendimiento de Protocolos?

ARQ con Go-Back-N

Finalmente, para Go-Back-N la formula es

$$U = \begin{cases} \frac{1 - P}{1 + 2aP} & \text{si } W \geq 2a + 1 \\ \frac{W(1 - P)}{(2a + 1)(1 - P + WP)} & \text{si } W < 2a + 1 \end{cases}$$

CAPA DE ENLACE

Ejemplos (ARQ Parada-y-Espera)

Enlace Satelital:

Retardo propagacion = 270 ms

Tamaño del frame = 500 Bytes = 4 kb

Capacidad = 56 kbps

$U = ?$

LAN: 1 km (= 5 μ s)

Capacidad = 10 Mbps,

Frame = 500 bytes

$$T_{trans} = 4/56 = 71 \text{ ms}$$

$$\alpha = T_{prop}/T_{trans} = 270/71 = 3.8$$

$$U = 1/(2\alpha + 1) = 0.12$$

$$U = 12\%$$

$$T_{trans} = 4k/10M = 400 \mu s$$

$$\alpha = T_{prop}/T_{trans} = 5/400 = 0.012 \Rightarrow U = 1/(2\alpha + 1) = 0.98$$

$$U = 98\%$$

CAPA DE ENLACE

Ejemplos (ARQ Parada-y-Espera)

Modem a 56Kbps, tramas de 1500 bits, enlace de 10 Km

$$T_{\text{prop}} = 10.000 / 2 \times 10^8 = 0.00005$$

$$T_{\text{trama}} = 1500 / 56.000 = 0.0267$$

$$a = 0.0018$$

$$U = 1 / 1 + 2a = 1 / 1 + 2 \times 0.0018 = 0.996 \approx 99.6\%$$

ATM a 155 Mbps, tramas de 424 bits, enlace de 600 Kms

$$T_{\text{prop}} = 600.000 / 2 \times 10^8 = 0.003$$

$$T_{\text{trama}} = 424 / 155 \times 10^6 = 0.00000273$$

$$a = 1096.7$$

$$U = 1 / 1 + 2a = 1 / 1 + 2 \times 1096.7 = 0.0005 \approx 0.05\%$$

HDLC

- **Origen: SDLC (IBM)** El acrónimo SDLC (del inglés Synchronous Data Link Control, controlador de enlace de datos síncrono)
- **ADCCP (ANSI)** ADCCP: procedimientos de control de la comunicación de datos avanzada
- **HDLC (ISO)** Se basa en ISO 3309 e ISO 4335
- **LAPx** (Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico CCITT)

Características

- Orientado al bit (relleno de bits).
- Tres modos de operación: respuesta normal, respuesta asincrónica, balanceado asincrónico
- Formato de trama



HDLC

HDLC define tres tipos de estaciones, dos configuraciones del enlace y tres modos de operación para la transferencia de los datos.

Los tres tipos de estaciones son:

1. Estación primaria: se caracteriza porque tiene la responsabilidad de controlar el funcionamiento del enlace. Las tramas generadas por la primaria se denominan órdenes.
2. Estación secundaria: funciona bajo el control de la estación primaria. Las tramas generadas por la estación secundaria se denominan respuestas. La primaria establece un enlace lógico independiente para cada una de las secundarias presentes en la línea.
3. Estación combinada: es una mezcla entre las características de las primarias y las secundarias. Una estación de este tipo puede generar tanto órdenes como respuestas.

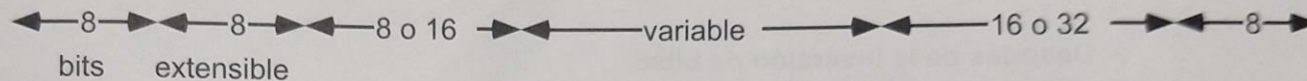
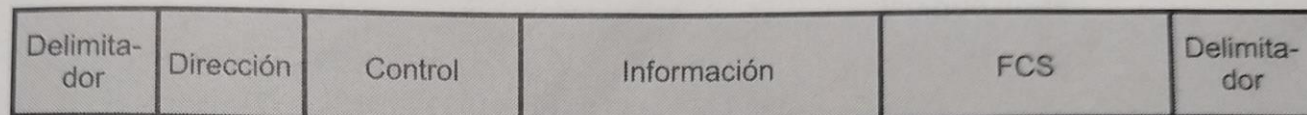
Las dos posibles configuraciones del enlace son:

1. Configuración no balanceada: está formada por una estación primaria y una o más secundarias. Permite transmisión full-duplex y semi-duplex
2. Configuración balanceada: consiste en dos estaciones combinadas. Permite igualmente transmisión full-duplex y semi-duplex.

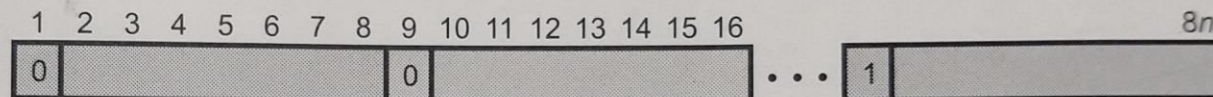
Los tres modos de transferencia de datos son:

1. Modo de respuesta normal (NRM, Normal Response Mode): se utiliza en la configuración no balanceada. La estación primaria puede iniciar la transferencia de datos a la secundaria, pero la secundaria solo puede transmitir datos usando respuestas a las órdenes emitidas por la primaria.
2. Modo balanceado asíncrono (ABM, Asynchronous Balanced Mode): se utiliza en la configuración balanceada. En este modo cualquier estación combinada podrá iniciar la transmisión sin necesidad de recibir permiso por parte de la otra estación combinada.
3. Modo de respuesta asíncrono (ARM, Asynchronous Response Mode): se utiliza en la configuración no balanceada. La estación secundaria puede iniciar la transmisión sin tener permiso explícito por parte de la primaria. La estación primaria sigue teniendo la responsabilidad del funcionamiento de la línea, incluyendo la iniciación, la recuperación de errores, y la desconexión lógica.

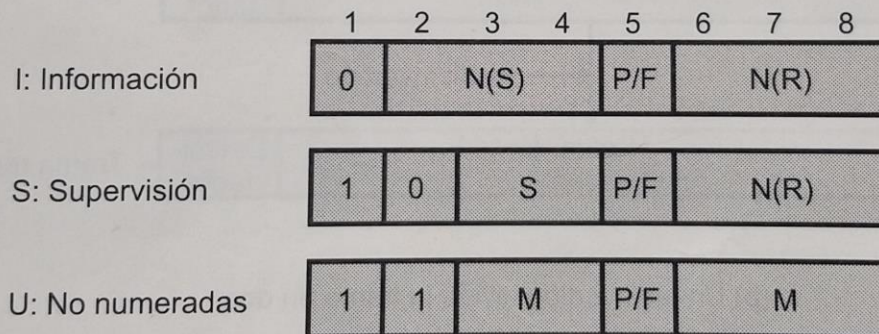
El NRM suele usarse en líneas con múltiples conexiones y en enlaces punto a punto, mientras que el ABM es el más utilizado de los tres modos; debido a que en ABM no se necesitan hacer sondeos, la utilización de los enlaces punto a punto con full-duplex es más eficiente con este modo. ARM solo se usa en casos muy particulares.



(a) Formato de la trama

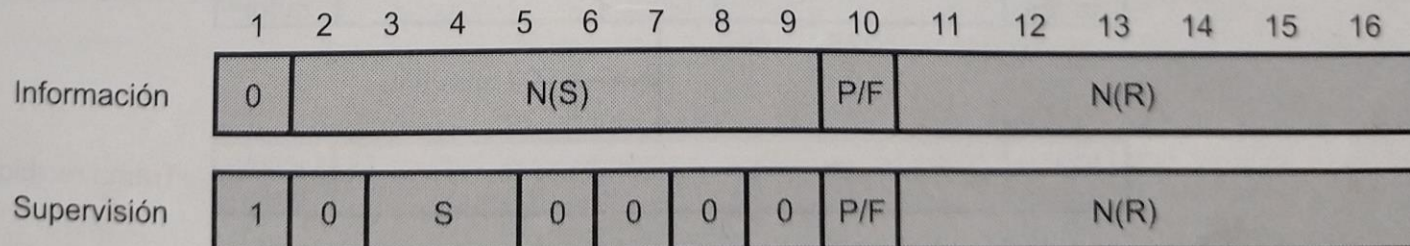


(b) Campo de dirección extendida



N(S) = Número de secuencia enviada
 N(R) = Número de secuencia recibida
 S = Bits para las tramas de supervisión
 M = Bits para las tramas no numeradas
 P/F = bit de sondeo/final ("Poll/Final")

(c) Formato del campo de control de 8 bits



Funcionamiento del HDLC

El funcionamiento del HDLC implica tres fases. Primero, uno de los dos extremos inicia el enlace de datos, de tal manera que las tramas se puedan intercambiar de una forma ordenada. Durante esta fase, se pactan las opciones que se usarán en el intercambio posterior. Después de la iniciación, los dos extremos intercambian los datos generados por los usuarios así como información de control para llevar a cabo los procedimientos de control del flujo y de errores. Finalmente, uno de los dos extremos comunicará la finalización de la transmisión.

Iniciación

La iniciación la puede solicitar cualquiera de los dos extremos transmitiendo una de entre las seis órdenes previstas para fijar el modo. Esta orden sirve para tres objetivos:

1. Se avisa al otro extremo sobre la solicitud de la iniciación.
2. Se especifica cual de los tres modos (NRM, ABM, ARM) se está solicitando.
3. Se especifica si se van a utilizar números de secuencia de 3 o 7 bits.

Si el otro extremo acepta la solicitud, se informará al extremo sobre esta contingencia mediante la transmisión de una trama de confirmación no numerada (UA, unnumbered acknowledged). Si la solicitud se rechaza, se envía una trama de modo desconectado (DM, disconnected mode,). 32

Transferencia de datos

Cuando la iniciación se haya solicitado y haya sido aceptada, entonces se habrá establecido la conexión lógica. A partir de entonces, ambos lados pueden comenzar a enviar datos mediante tramas-I, comenzando con el número de secuencia igual a 0. Los campos N(S) y N(R) de una trama-I contendrán los números de secuencia con los que se lleva a cabo el control del flujo y de errores. La secuencia de tramas-I se numerará secuencialmente módulo 8 o módulo 128, dependiendo de si se utilizan respectivamente 3 o 7 bits, utilizando el campo N(S). El campo N(R) se utiliza para la confirmación de las tramas-I recibidas; de esta forma se facilita que el módulo HDLC indique al otro extremo el número de trama-I que se espera recibir.

Las tramas-S también se usan para controlar el flujo y los errores. La trama receptor preparado (RR, receive ready) confirma una trama-I recibida, indicando a la vez la siguiente trama-I que se espera recibir. La RR se usa cuando no hay tráfico en el sentido contrario (tramas-I) en el que se puedan incluir las confirmaciones. La trama receptor no preparado (RNR, receive not ready) confirma una trama-I, como la hace la RR, pero a la vez solicita a la entidad situada al otro extremo del enlace que suspenda la transmisión de tramas-I. Cuando la entidad que envió la RNR este de nuevo preparada, enviará una RR. La trama REJ sirve para iniciar el procedimiento ARQ con vuelta-atrás-N. Con ella se indica que la última trama-I recibida se ha rechazado y solicita la retransmisión de todas las tramas-I a partir de la N(R) indicada en la trama REJ. La trama de rechazo selectivo (SREJ, selective reject) se usa para solicitar la retransmisión de una única trama.

Desconexión

Cualquiera de las dos entidades situadas a ambos lados del enlace pueden iniciar la desconexión; tanto por iniciativa propia (si es que ha habido algún tipo de fallo) como tras la petición cursada por capas superiores. HDLC lleva a cabo la desconexión transmitiendo una trama de desconexión (DISC, disconnect). El otro extremo podrá aceptar dicha desconexión devolviendo una trama UA e informando al usuario de la capa 3 sobre el cierre de la conexión. Se puede perder cualquier trama-I pendiente de confirmarse, en ese caso su recuperación es responsabilidad de las capas superiores.

HDLC

CAMPO DE CONTROL

Bits	1	3	1	3	
(a)	0	Seq	P/F	Next	
(b)	1	0	Type	P/F	Next
(c)	1	1	Type	P/F	Modifier

Información

Supervisión

No Numerado

- Tipo = 0** **RR (Acuse positivo)**
- Tipo = 1** **REJ (Acuse negativo)**
- Tipo = 2** **RNR (Esperar)**
- Tipo = 3** **SREJ (Ac. negativo selectivo)**

COMANDOS Y RESPUESTAS HDLC	
Information Transfer	Information Transfer
Format Commands	Format Responses
I - Information	I - Information
Supervisory Format	Supervisory Format
Commands	Responses
RR - Receive ready	RR - Receive ready
RNR - Receive not ready	RNR - Receive not ready
REJ - Reject	REJ - Reject
SREJ - Selective reject	SREJ - Selective reject
Unnumbered Format	Unnumbered Format
Commands	Commands
SNRM - Set Normal Response Mode	UA - Unnumbered Acknowledgment
SARM - Set Asynchronous Response Mode	DM - Disconnected Mode
SABM - Set Asynchronous Balanced Mode	RIM - Request Initialization Mode
DISC - Disconnect	RD - Request Disconnect
SNRME - Set Normal Response Mode Extended	UI - Unnumbered Information
SARME - Set Asynchronous Response Mode Extended	XID - Exchange Identification
SABME - Set Asynchronous Balanced Mode Extended	FRMR - Frame Reject
SIM - Set Initialization Mode	TEST - Test
UP - Unnumbered Poll	
UI - Unnumbered Information	
XID - Exchange identification	
RSET - Reset	
TEST - Test	

HDLC

RESUMEN

Entramado y encapsulamiento



Control de errores



Control de Flujo



Direccionamiento



LAPB

- Derivado de HDLC
- Orientado al bit
- Estandarizado por CCITT para su utilización en el protocolo X.25 (DTE/DCE)
- Parte de la familia LAPx de CCITT
- Subconjunto de modos de HDLC (ABM). No utiliza relaciones maestro-esclavo
- Presenta sin embargo algunas diferencias

LAPB

FORMATO DE TRAMA

Flag	Address field	Control field	Information	FCS	Flag
------	---------------	---------------	-------------	-----	------

- Direccion: 0x01 (DTE-DCE) y 0x03 (DCE-DTE)
- No existe SREJ en los comandos

RR	SUPERVISION
REJ	
RNR	
DISC	CONTROL
UA	
DM	
FRMR	
SABM	
SABME	

LAPB

Resumen

Entramado y encapsulamiento



Control de errores



Control de Flujo

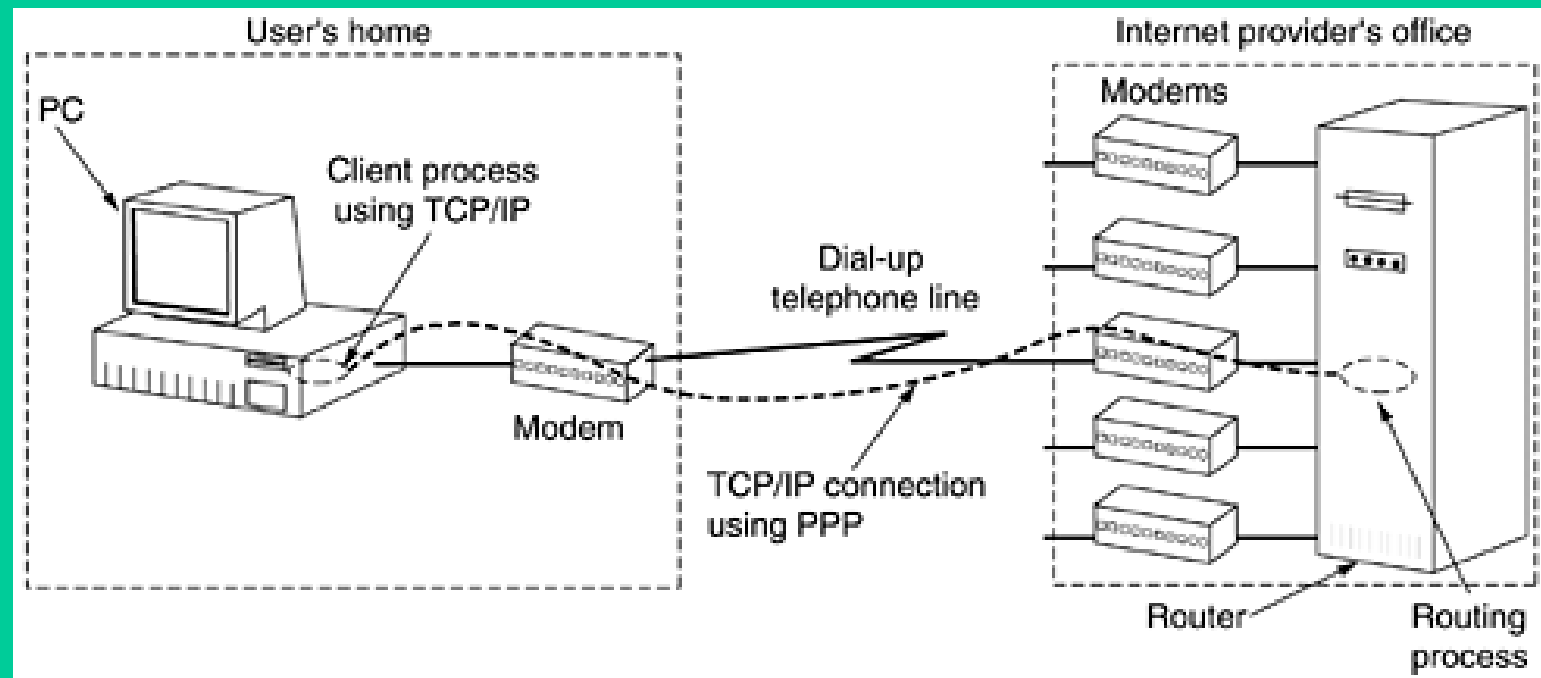


Direccionamiento



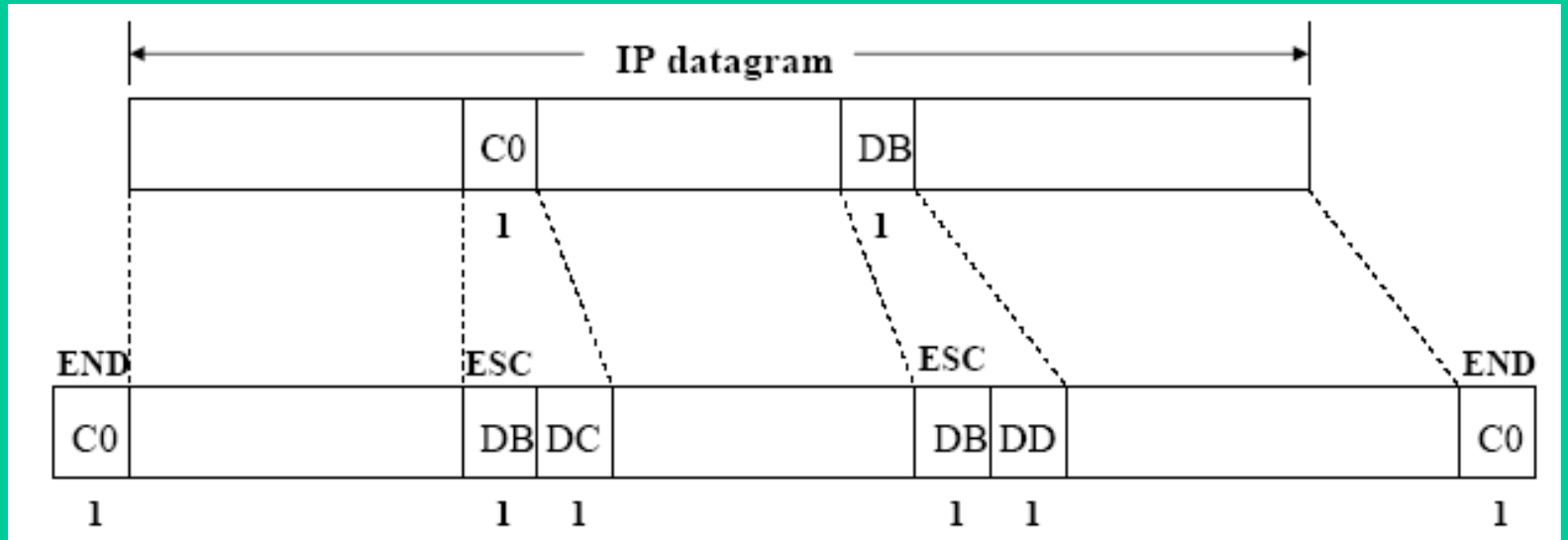
SLIP

Escenario



SLIP

Formato de trama



- Inserción de caracteres C0 al final de la trama
- Inserción de DB/DC cuando C0 está presente
- Inserción de DD cuando DB está presente

SLIP

Resumen

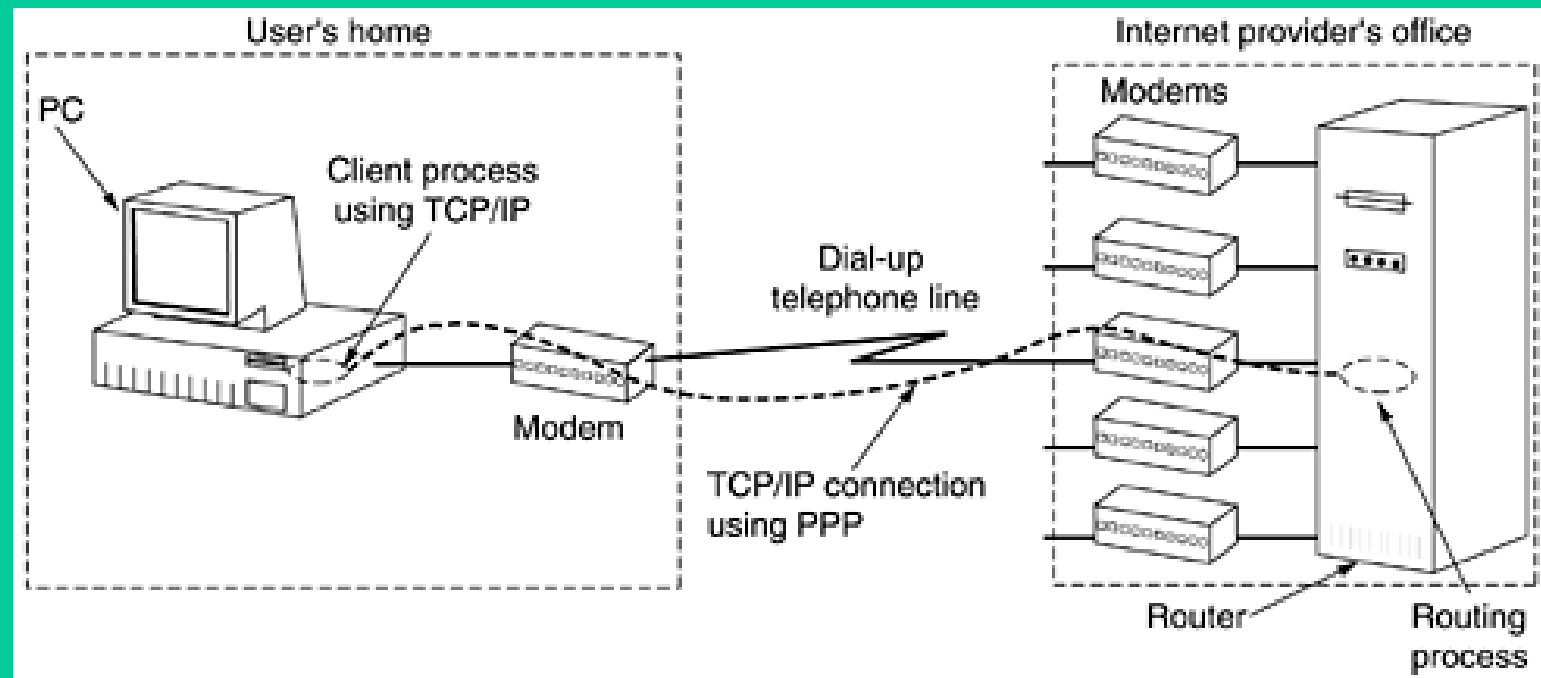
Entramado y encapsulamiento	?
Control de errores	X
Control de Flujo	X
Direccionamiento	X

PPP

- IETF RFC 1661, 1662, 1663
- Completamente multiprotocolo (+50 protocolos soportados)
- Negociación dinámica de una dirección de capa 3 (IP)
- Subprotocolos separados para gestión del enlace y de las opciones de capa de red (LCP y NCP)
- Sincrónico/asincrónico
- Autenticación
- Compresión
- Multienlace

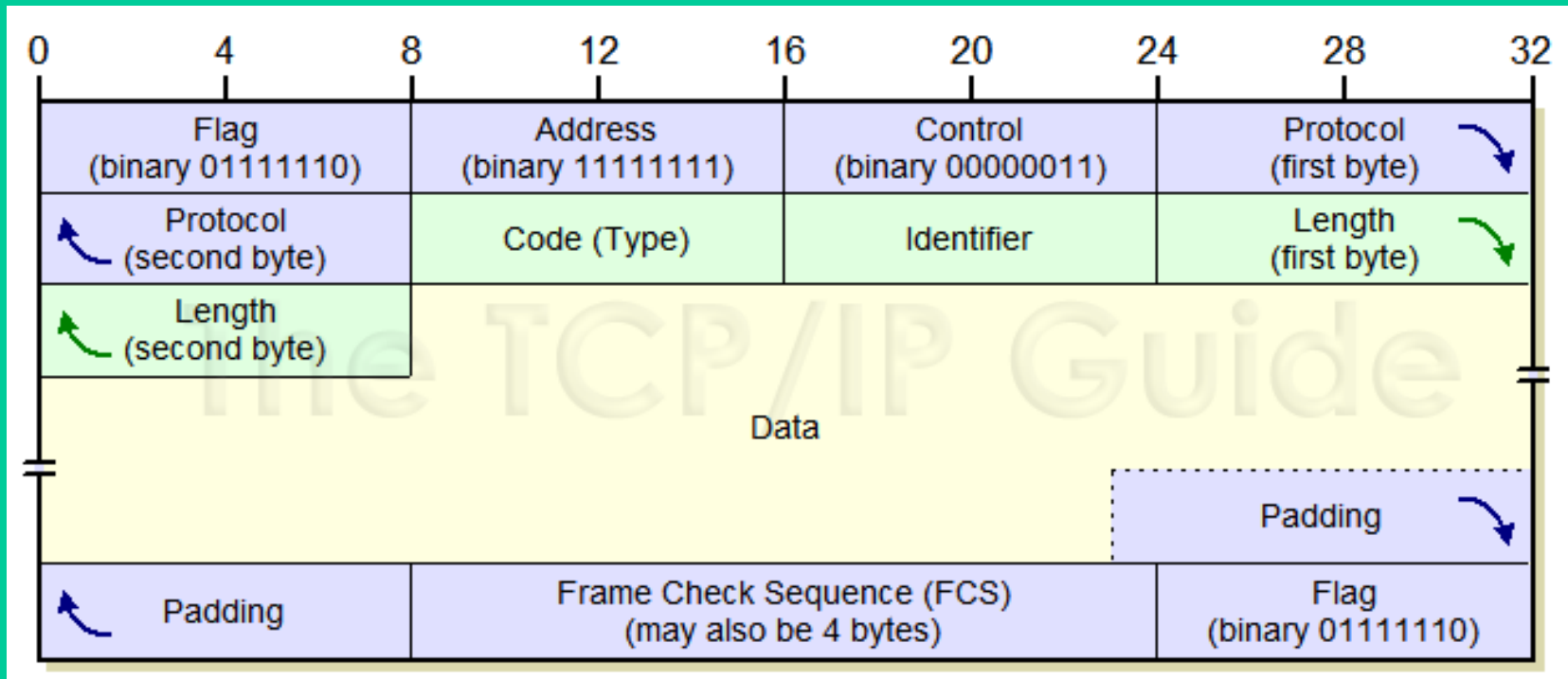
PPP

Escenario



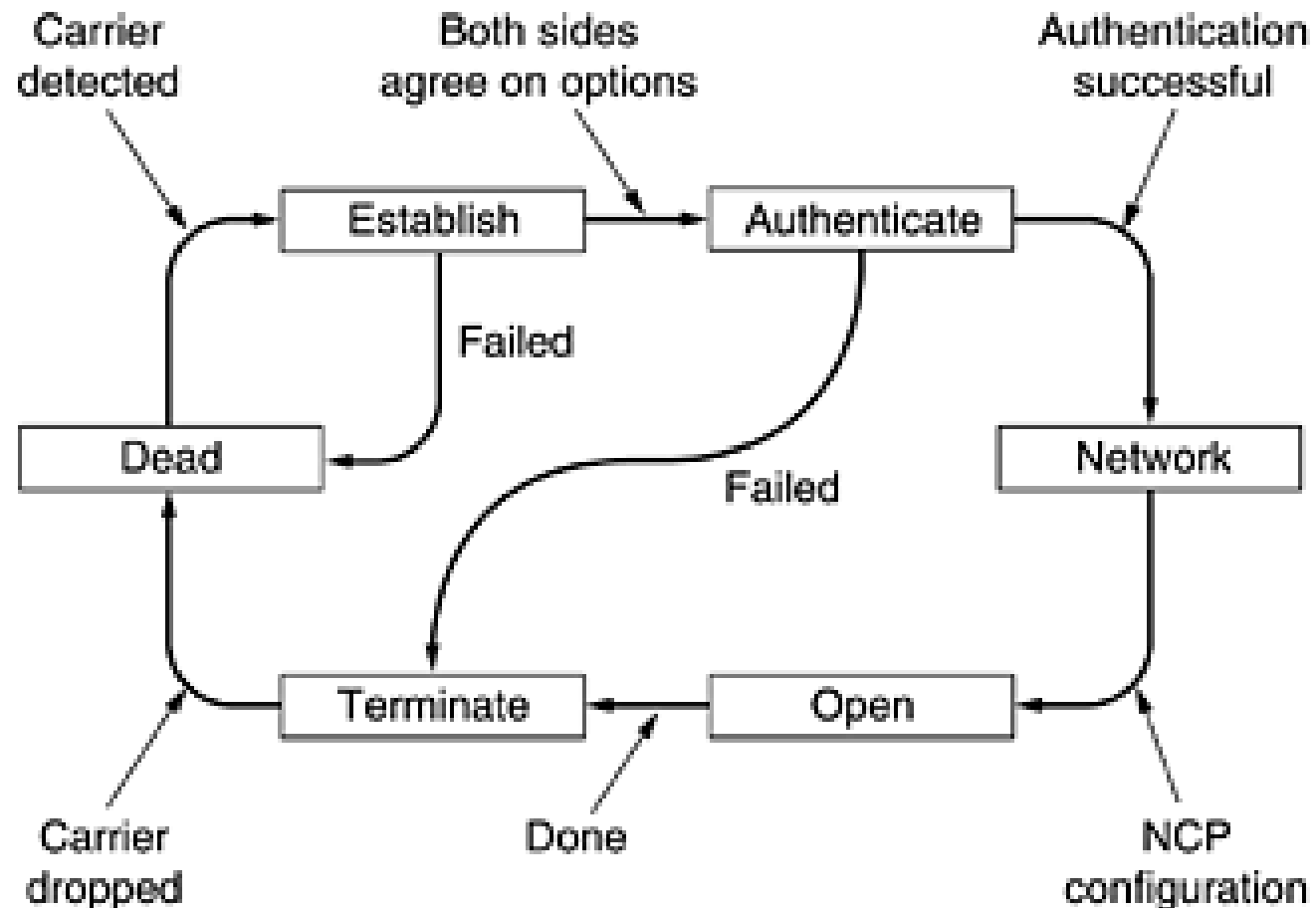
PPP

Formato de Trama



PPP

Diagrama de estados



PPP

Mensajes LCP

Name	Direction	Description
Configure-Request	I >> R	List of proposed options and values
Configure-Ack	I << R	All options are accepted
Configure-Nak	I << R	Some options are not accepted
Configure-Reject	I << R	Some options are not negotiable
Terminate-Request	I >> R	Request to shut the line down
Terminate-Ack	I << R	OK, line shut down
Code-Reject	I << R	Unknown request received
Protocol-Reject	I << R	Unknown protocol requested
Echo-Request	I >> R	Please send this frame back
Echo-Reply	I << R	Here is the frame back
Discard-Request	I >> R	Just discard this frame (for testing)

PPP

Códigos de NCP

0000-3FFF	Protocolos de capa de red, que tienen asociado un NCP
4000-7FFF	Protocolos de capa de red, que no tienen asociado un NCP
8000-BFFF	NCP para los protocolos de capa 3 definidos antes
C000-FFFF	LCP

Ejemplos

0021	Internet Protocol version 4	8021	Internet Protocol Control Protocol
0023	OSI Network Layer	8023	OSI Network Layer Control Protocol
0025	Xerox NS IDP	8025	Xerox NS IDP Control Protocol
0027	DECnet Phase IV	8027	DECnet Phase IV Control Protocol
0029	Appletalk	8029	Appletalk Control Protocol
002b	Novell IPX	802b	Novell IPX Control Protocol
002d	Van Jacobson Compressed TCP/IP	802d	reserved
002f	Van Jacobson Uncompressed TCP/IP	802f	reserved
0031	Bridging PDU	8031	Bridging NCP
0033	Stream Protocol (ST-II)	8033	Stream Protocol Control Protocol
0035	Banyan Vines	8035	Banyan Vines Control Protocol
003f	NETBIOS Framing	803f	NETBIOS Framing Control Protocol
0041	Cisco Systems	8041	Cisco Systems Control Protocol
004b	SNA over 802.2	804b	SNA over 802.2 Control Protocol
004d	SNA	804d	SNA Control Protocol
004f	IPv6 Header Compression	804f	IP6 Header Compression Control Protocol
0059	PPP Muxing [RFC3153]	8059	PPP Muxing Control Protocol [RFC3153]
0207	Cisco Discovery Protocol [Sastry]	8207	Cisco Discovery Protocol Control [Sastry]
0281	MPLS Unicast [RFC3032]	8281	MPLSCP [RFC3032]

Fuente: <http://www.iana.org/assignments/ppp-numbers>

PPP

Resumen

Entramado y encapsulamiento



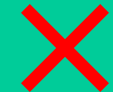
Control de errores



Control de Flujo



Direccionamiento



CAPA DE ENLACE

FUNCIONES

PREGUNTAS ?